



PROGRAMA DE ASIGNATURA

Licenciatura: Piloto Naval	Nombre de la asignatura: Maniobras II	Clave de Asignatura: MAN640
Semestre: Sexto	Carácter/Seriada Obligatoria, Seriada	Tipo: Teórico-práctica
Créditos: 5.12	Requisito: Náutica, OMI/STCW	Instalaciones: A, O

DURACIÓN EN SEMANAS	HORAS POR SEMANA	HORAS TEÓRICAS	HORAS PRÁCTICAS	HORAS INDEPENDIENTES	TOTAL DE HORAS
18	4	54	18	10	82

OBJETIVO GENERAL

Conocer los procedimientos de maniobra del buque, considerando los factores internos y externos que intervienen, para una operación segura.

CONTENIDO TEMÁTICO

UNIDAD	Temas y subtemas:	Objetivos específicos:
1	1. Maniobra de atraque y desatraque 1.1 Denominación de los cabos de acuerdo a su función en una maniobra. 1.2 Atraque y desatraque de costado a un muelle. 1.3 Maniobra de amarre y desamarre a una monoboya. 1.4 Maniobra de arrejaramiento y desarrejaramiento a un muelle. 1.5 Maniobra de abarloamiento y desabarloamiento a una embarcación.	Conocer e identificar los tipos de maniobra y cabos, analizando una maniobra, para realizar un atraque o desatraque seguro.
2	2. Remolcadores 2.1 Tipos de remolcadores y sus funciones. 2.2 Equipo para remolque. 2.3 Aproximación a un buque. 2.4 Maniobras de remolque. 2.5 Atracando y desatracando un remolque. 2.6 Pérdida del remolque. 2.7 Cuidados con el cable de remolque. 2.8 Maniobra de asistencia a otros buques en maniobra de atraque y desatraque.	Conocer los tipos de remolcadores, analizando sus funciones, para garantizar operaciones seguras.



3	3. Maniobra en hielo 3.1 Clasificación/limitaciones del Buque para navegar en hielo. 3.2 Preparación del buque. 3.3 Entrando en una placa de hielo. 3.4 Remolcando en hielo. 3.5 Fondeo y atraque en hielo.	Conocer los principios generales de las maniobras en hielo, identificando las características de los buques y de las zonas, para la navegación segura.
4	4. Varada 4.1 Acciones inmediatas. 4.2 Procedimientos de rebote. 4.3 Varada intencional.	Identificar las maniobras pertinentes en caso de varada, analizando causas y procedimientos, para evaluar los daños causados por esta condición.
5	5. Diques 5.1 Tipos. 5.2 Entradas. 5.3 Reflote.	Comprender las maniobras de entrada/salida a diques, analizando los procedimientos establecidos, para garantizar una correcta operación.
6	6. Maniobras en emergencia 6.1 Maniobrando un buque dañado. 6.2 Rescate a sobrevivientes. 6.3 Procedimiento de hombre al agua.	Conocer las maniobras en caso de emergencia, analizando los procedimientos aplicables en situaciones concretas, para salvaguardar la integridad de la vida humana, la protección del medio ambiente, del buque y la carga.
7	7. Navegación con mal tiempo 7.1 Comportamiento del buque. 7.2 Cambio de rumbo. 7.3 Preparando el buque para mal tiempo.	Identificar las maniobras en caso de mal tiempo, analizando los procedimientos aplicables en situaciones concretas, para salvar la integridad de la vida humana, la protección del medio ambiente, del buque y la carga.
8	8. Control de averías 8.1 Colisiones. 8.2 Después del impacto. 8.3 Reparación temporal. 8.4 Averías de mal tiempo. 8.5 Pérdidas del timón.	Identificar las maniobras pertinentes en caso de averías, analizando causas y procedimientos, para evaluar los daños causados por esta condición.
9	9. Maniobras en costa afuera 9.1 Tipos de maniobras. 9.2 Rolado de anclas. 9.3 Posicionamiento de una plataforma autoelevable. 9.4 Posicionamiento en proximidades de plataforma. 9.5 Operación de buceo saturado y de superficie. 9.6 Tendido de líneas.	Conocer e identificar los tipos de maniobras, analizando los procedimientos dispuestos, para efectuar una operación segura.





10	10. Contenidos de actualidad en el sector marítimo portuario	La presente unidad se incluye con el propósito de que el/la profesor/a incorpore contenidos o temas de actualidad del sector marítimo portuario, a fin de vincularlos con el contenido de esta asignatura.
----	---	--

UNIDAD	Actividades de enseñanza	Actividades de aprendizaje
1	- Exponer los distintos tipos de maniobras y cabos. - Explicar las maniobras de atraque o desatraque en situaciones concretas.	- Clasificar las distintas maniobras y funciones de las amarras, a través del desarrollo de organizadores gráficos. - Resumir los procedimientos realizados en situaciones concretas de maniobras de atraque/desatraque.
2	Referir las indicaciones necesarias para realizar una investigación acerca de los tipos de remolcadores, de acuerdo a su tipo de operación y propulsión.	- Investigar y exponer los procedimientos para operaciones con distintos tipos de remolcadores. - Exponer en un organizador gráfico las características de los diferentes remolcadores de acuerdo a su tipo de operación y propulsión.
3	- Referir las indicaciones necesarias para realizar una investigación acerca de maniobras en hielo. - Exponer casos concretos para analizar los contenidos temáticos dispuestos en la unidad.	- Investigar y exponer los procedimientos para operaciones en hielo. - Realizar una síntesis de los tipos de maniobras analizadas en los casos concretos referidos.
4	Exponer las maniobras pertinentes en caso de varada, analizando los procedimientos para evaluar los daños causados por esta condición.	- Realizar una síntesis de los procedimientos por realizar para evaluar los daños causados en las condiciones referidas en el contenido temático. - Desarrollar una lista de verificación para evaluar los daños causados en las condiciones referidas en el contenido temático.
5	Exponer las maniobras pertinentes de entrada/salida a diques, analizando los procedimientos necesarios para garantizar una operación segura.	- Realizar una síntesis de los procedimientos de entrada/salida a diques considerando los contenidos temáticos dispuestos en la unidad.
6	Exponer las maniobras pertinentes en caso de emergencia, analizando los procedimientos necesarios para salvaguardar la integridad de la	Realizar una síntesis de los procedimientos en caso de emergencia, considerando los contenidos temáticos dispuestos en la unidad.





	vida humana, la protección del medio ambiente, del buque y la carga.	
7	Exponer las maniobras pertinentes en condiciones de mal tiempo, analizando los procedimientos necesarios para salvaguardar la integridad de la vida humana, la protección del medio ambiente, del buque y la carga.	Realizar una síntesis de las maniobras ante condiciones de mal tiempo, considerando los contenidos temáticos dispuestos en la unidad.
8	Exponer las maniobras pertinentes en caso de averías, analizando los procedimientos necesarios para evaluar los daños causados por esta condición.	- Realizar una síntesis de las maniobras en situación de averías, considerando los contenidos temáticos dispuestos en la unidad.
9	Exponer los distintos tipos de maniobras.	Clasificar las distintas maniobras, a través del desarrollo de organizadores gráficos.
10	Selección temática a cargo del/de la profesor/a.	Estrategias y técnicas acordes con los contenidos temáticos.

COMPETENCIAS QUE DESARROLLA LA ASIGNATURA

Instrumentales:	Interpersonales:
- Conocer en lo general y específico los alcances de los programas de estudio y sus contenidos disciplinares. - Utilizar las tecnologías de la información y comunicación con eficacia y eficiencia. - Aplicar con habilidad y destreza conocimientos en computación. - Analizar y sintetizar información proveniente de distintas fuentes. - Organizar eficaz y eficientemente el tiempo. - Resolver eficazmente problemas concretos inherentes al campo profesional. - Comunicar eficazmente ideas, transmitiendo y recibiendo información de fuentes orales y escritas. - Ejecutar soluciones eficaces ante problemas concretos.	- Decide con certeza en disyuntivas del campo ético y profesional. - Colabora eficazmente en equipos multidisciplinarios. - Capaz de trabajar en contextos internacionales. - Establece relaciones interpersonales asertivamente. - Reconoce y valora la diversidad cultural. - Reconoce la importancia de capacitarse y actualizarse permanentemente. - Colabora eficazmente en equipos de trabajo.
Sistémicas:	Disciplinares:
- Reconocer la importancia de la preservación del medio ambiente. - Obtener resultados positivos ante casos y situaciones nuevas.	Conoce los fundamentos y tipos de maniobra de atraque/desatraque.



• Generar ideas innovadoras para la mejora del desempeño profesional. • Trabajar con autonomía para conseguir fines concretos. • Ejecutar acciones bajo estándares de calidad el desempeño profesional.	• Identifica los tipos de remolcadores y operaciones correspondientes. • Conoce los principios generales para maniobrar en hielo. • Conoce las maniobras de entrada/salida a diques. • Identifica los procedimientos en situaciones de emergencia, mal tiempo, varada, averías y las maniobras aplicables de acuerdo a la situación. • Conoce los tipos y procedimientos de maniobras en costa afuera.
---	--

FUENTES DE CONSULTA				
No.	TÍTULO	AUTOR	EDITORIAL	AÑO
1	Maniobra de Buques, Teoría y Práctica	GILARDONI, Eduardo RETES, Martín	Mesa Editorial	2010
2	Maniobras a bordo y en la mar. Torno II del tratado de maniobra	BARBUDO Escobar, Ignacio	Fragata	2004
3	Cómo afrontar los temporales	DIETRICH V. Haeften	Tutor	2006

CRITERIOS Y PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN	
Ejes:	Modalidades:
1. Conocimiento 2. Producto 3. Desempeño 4. Actitud	1. Autoevaluación 2. Coevaluación 3. Heteroevaluación
Criterios de Desempeño	Instrumentos de Evaluación
• Comprende los procedimientos para efectuar una maniobra de atraque/desatraque segura. • Identifica las características de los distintos tipos de remolcadores, así como su maniobrabilidad. • Identifica los principios generales para la maniobrabilidad en hielo. • Comprende los procedimientos para minimizar los daños ocasionados por la varada.	• Lista de cotejo. • Rúbrica. • Cuestionario. • Entrevista.





- Identifica los procedimientos necesarios para realizar una operación de entrada/salida a diques. - Comprende las maniobras por realizar en caso de emergencia, para salvaguardar la integridad de la vida humana, la protección del medio ambiente, del buque y la carga. - Conoce las maniobras por realizar en condiciones de mal tiempo, para salvaguardar la integridad de la vida humana, la protección del medio ambiente, del buque y la carga. - Conoce las maniobras para realizar ante condiciones de avería y los procedimientos para evaluar los daños causados. - Identifica los tipos de maniobras para efectuar operaciones seguras.	
---	--

APORTACIONES GENERALES PARA IMPARTIR LA ASIGNATURA			
Sugerencias didácticas:		Actividades e instrumentos de evaluación:	
Exposición oral	X	Exámenes parciales	X
Exposición audiovisual	X	Examen final escrito	
Ejercicios dentro de clase	X	Trabajos y actividades fuera del aula	X
Ejercicios fuera del aula	X	Exposiciones por parte del alumnado	X
Seminarios		Participación en clase	X
Lecturas obligatorias	X	Listas de cotejo	
Trabajo de investigación	X	Rúbricas	
Prácticas de laboratorio o taller	X	Registro anecdótico	
Prácticas de campo		Evaluación de proyecto	X
Aprendizaje Basado en Proyectos	X		
Estudio de casos	X		
Aprendizaje colaborativo			
Uso de TIC	v		





PERFIL PROFESIOGRÁFICO DEL DOCENTE

Formación académica:

Licenciatura en Piloto Naval /
Licenciatura en Maquinista Naval o afín.

Experiencia docente:

Conocimientos avanzados y experiencia docente en los temas
que comprenden esta asignatura.

